MACI 2026 - Proyectos en Tecnologia

Juan Carlos Caro

Geoffrey Hecht

Presentación del curso y mini repaso

Agenda

- Presentaciones
- Docentes
- Sobre el curso
- Repaso ETL

Who are you?

Brevemente, cuéntenos un poco de ustedes, en particular su motivacion para entrar al MACI :)



Quick story: UBER

- Como llegar de una idea/requerimiento a un producto sostenible en el tiempo:
  - Inicios (2009-2013): LAMP stack inicial, durante un periodo de rapido crecimiento que se consolida con la incorporación de conductores privados
  - (2014-2017): Migracion hacia microservicios, con foco en el desarrollo de soluciones ad-hoc (e.g. real time matching, IA services), durante un periodo de expansión interna (e.g. Uber Eats).
  - (2017-presente): Uber comienza un periodo de acquision de otras tecnologías/desarrollos (e.g. Cornershop, Postmates), y consolidacion de la base de codigo (existieron hasta 12,000 repositorios). Ademas Uber se migra a servicios de nube en 2021.
- El éxito de los emprendimientos de base tecnológica dependen de forma sustancial de la orquestación de los elementos necesarios (planificación) y la capacidad de poder responder rapidamente a los cambios en el entorno.

Juan Carlos Caro

Formacion

- B.S., MSc Economics, Universidad de Chile
- PhD Health Policy, Gillings School of Public Health, UNC
- Post-doctoral Researcher, University of Luxembourg (LIH)
- Profesor Asistente DII, of 4to piso FI (`juancaros@udec.cl`)

Areas de interés

- Desarrollo humano temprano y riesgos de salud
- Salud digital para la adopción de comportamientos
- Mejora continua de programas de salud y desarrollo infantil

Innovacion y Datos

- Desarrollo de IA para políticas publicas
- Apps de coaching personalizado en habitos saludables
- Transformacion digital y automatizacion en empresas

Juan Carlos Caro

Formacion

- B.S., MSc Economics, Universidad de Chile
- PhD Health Policy, Gillings School of Public Health, UNC
- Post-doctoral Researcher, University of Luxembourg (LIH)
- Profesor Asistente DII, of 4to piso FI (`juancaros@udec.cl`)

Areas de interés

- Desarrollo humano temprano y riesgos de salud
- Salud digital para la adopción de comportamientos
- Mejora continua de programas de salud y desarrollo infantil

Innovacion y Datos

- Desarrollo de IA para políticas publicas
- Apps de coaching personalizado en habitos saludables
- Transformacion digital y automatizacion en empresas

Juan Carlos Caro

Formacion

- B.S., MSc Economics, Universidad de Chile
- PhD Health Policy, Gillings School of Public Health, UNC
- Post-doctoral Researcher, University of Luxembourg (LIH)
- Profesor Asistente DII, of 4to piso FI (`juancaros@udec.cl`)

Areas de interés

- Desarrollo humano temprano y riesgos de salud
- Salud digital para la adopción de comportamientos
- Mejora continua de programas de salud y desarrollo infantil

Innovacion y Datos

- Desarrollo de IA para políticas publicas
- Apps de coaching personalizado en habitos saludables
- Transformacion digital y automatizacion en empresas

Geoffrey Hecht

Formacion

- Francés pero en Chile desde 2018 (no dude en pedirme que repita si no entiende algo)
- Doctor en Informática, especializado en ingeniería de software (Francia/Canada)
- Docente DIICC, Of 304 FI (`ghecht@inf.udec.cl`)

Docencia y Areas de interés

- Profesor de la asignatura Desarrollo orientado a objeto, Proyecto de programación y Testing y Aseguramiento de la Calidad
- Temas de investigación: Desarrollo, calidad y testing de código, DevOps pero también investigación sobre realidad virtual, software heredado o la máquina virtual de java

Innovacion y Datos

- Apoyo técnico a emprendimientos
- Coaching ágil

Geoffrey Hecht

Formacion

- Francés pero en Chile desde 2018 (no dude en pedirme que repita si no entiende algo)
- Doctor en Informática, especializado en ingeniería de software (Francia/Canada)
- Docente DIICC, Of 304 FI (`ghecht@inf.udec.cl`)

Docencia y Areas de interés

- Profesor de la asignatura Desarrollo orientado a objeto, Proyecto de programación y Testing y Aseguramiento de la Calidad
- Temas de investigación: Desarrollo, calidad y testing de código, DevOps pero también investigación sobre realidad virtual, software heredado o la máquina virtual de java

Innovacion y Datos

- Apoyo técnico a emprendimientos
- Coaching ágil

Geoffrey Hecht

Formacion

- Francés pero en Chile desde 2018 (no dude en pedirme que repita si no entiende algo)
- Doctor en Informática, especializado en ingeniería de software (Francia/Canada)
- Docente DIICC, Of 304 FI (`ghecht@inf.udec.cl`)

Docencia y Areas de interés

- Profesor de la asignatura Desarrollo orientado a objeto, Proyecto de programación y Testing y Aseguramiento de la Calidad
- Temas de investigación: Desarrollo, calidad y testing de código, DevOps pero también investigación sobre realidad virtual, software heredado o la máquina virtual de java

Innovacion y Datos

- Apoyo técnico a emprendimientos
- Coaching ágil

Sobre el curso

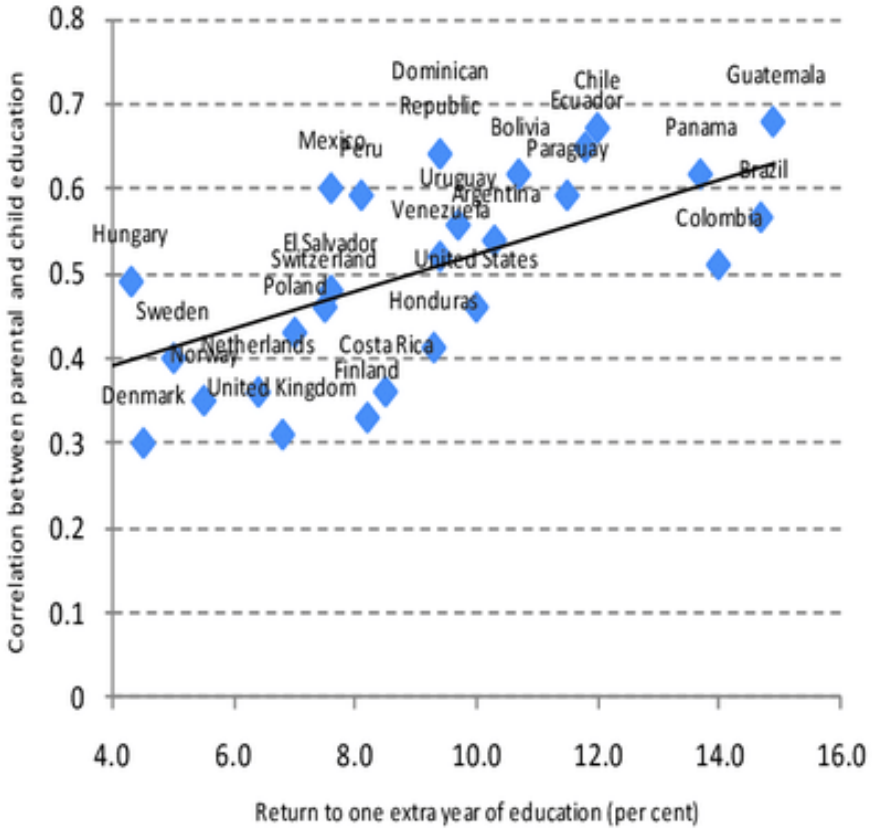
- Este curso aborda la gestion de proyectos en tecnologia, con foco en el desarrollo de soluciones digitales.
- La metodología se basa en la aplicación practica de contenidos mediante proyectos grupales
- La comunicación en el curso sera vía Zoom y plataforma Canvas (para dudas especificas pueden contactarnos por correo).
- Evaluaciones: durante las sesiones 3 y 6 se presentaran avances de cada sprint (30%), y se evaluara ademas su trabajo en Github Proyect (30%). Un 10% de la nota final corresponde a la coevaluacion del grupo.
- Además habrá un informe individual (30%) enfocado a la apreciación individual del trabajo realizado asi como una mirada hacia el desarrollo futuro del proyecto.

Sobre el Curso

- Uso de GIT y GitHub Proyect
- Metodo AGILE y SCRUM
- Repaso ETL y conceptos estadísticos
- Manejo de riesgos
- Gestión del cambio

Sobre el Proyecto

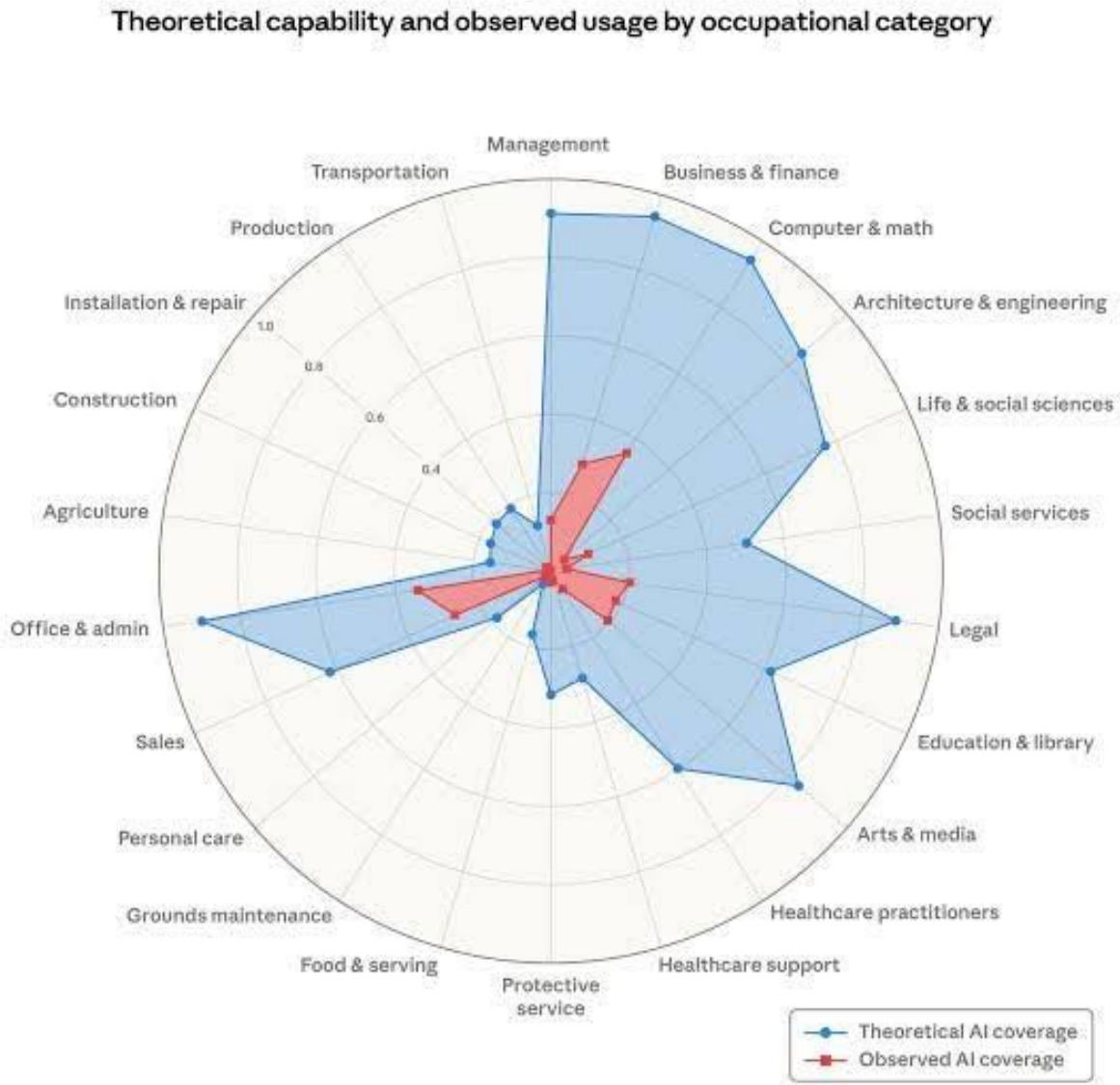
El rol de la educación y la promesa de movilidad social





Sobre el Proyecto

El rol de la educación y la promesa de movilidad social



Sobre el Proyecto

- Contexto: Los efectos de las herramientas de IA sobre el *mismatch* actual y futuro del mercado laboral chileno (y global).
- A traves de la gratuidad, se ha generado un incremento sustancial de capital humano, con un alto potencial de integrarse en areas que sean muy complementarias a las herramientas de IA.
- Problema: Como sugerir una estrategia optima de invertir en focos regionales estratégicos de IA que sean complementarios a la nueva composición de la oferta laboral, es decir, match gratuidad e *industria* complementaria a la herramientas de IA por región.
- Ustedes están "contratados" por el Ministerio de Economía para sugerir re-dirección de la oferta de programas públicos.

Extract Transform Load

ETL es un proceso que convierte datos crudos en información útil para la toma de decisiones. Se divide en tres fases fundamentales:

- Extracción (Extract): Se obtienen datos de diversas fuentes, como bases de datos, archivos CSV, APIs, aplicaciones empresariales y más.
- Transformación (Transform): Los datos extraídos se procesan, limpian y adaptan a un formato óptimo para su análisis.
- Carga (Load): Los datos transformados se almacenan en un destino final, como un data warehouse o un lago de datos.

Extract Transform Load

En este curso nos enfocaremos en extraer datos publicos que puedan vincularse a través de unidades de estudio (e.g. colegios) pero tambien en su proximidad espacial.

Es critico en la fase de transformación:

- Limpieza de datos: Eliminación de duplicados, corrección de errores, manejo de valores nulos.
- Normalización y estandarización: Conversión de datos en formatos consistentes (fechas, monedas, medidas, etc.).
- Agregaciones y cálculos: Creación de nuevos campos derivados de los datos originales.

En este contexto, la fase de carga se asocia principalmente a tener un arquitectura clara para luego trabajar con modelos de ML sin necesidad de tener todos los datos en un archivo.

Now what?



MACI 2026 - Proyectos en Tecnologia

Juan Carlos Caro

Geoffrey Hecht

Presentación del curso y mini repaso